

实验九：使用 JDBC 连接 openGauss 数据库

1. 实验环境

- 华为 ECS+openGauss 数据库服务器平台
- **前提：** openGauss 数据库服务器正常运行；JDK 版本 1.8 以上

2. 实验目的

- 掌握使用 JDBC 连接 openGauss 数据库的方法

3. 实验要求

- 完成实验内容并提交实验报告到课程网站

4. 实验内容

- (1) 在 openGauss 中创建数据库和表
- (2) 使用 jdbc 连接到新创建的数据库
- (3) 在 java 程序中改变数据库中的值或者输出数据库中的值

5. 实验步骤

(1) 准备连接环境

步骤 1 修改数据库的 pg_hba.conf 文件

在 GS_HOME 中查找 pg_hba.conf 文件，本实验中数据库 GS_HOME 设置为 /gaussdb/data/db1，实际操作中 GS_HOME 地址可以查看安装时的配置文件：

<PARAM name="dataNode1" value="/gaussdb/data/db1"/>

```
cd /gaussdb/data/db1
vi pg_hba.conf
```

```
[root@ecs-eeab ~]# cd /gaussdb/data/db1
[root@ecs-eeab db1]# vi pg_hba.conf
```

输入” :90” 找到对应位置，然后输入” i” 切换到 INSERT 模式，将以下内容添加进 pg_hba.conf 文件，按下” ECS” 键，退出 INSERT 模式，输入” :wq” 后回车保存

```
host all all 0.0.0.0/0 sha256
```

```
# TYPE  DATABASE          USER              ADDRESS           METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all           all               trust
# IPv4 local connections:
host    all           all               127.0.0.1/32      trust
host    all           all               192.168.0.19/32   trust
host    all           all               0.0.0.0/0         sha256
# IPv6 local connections:
host    all           all               ::1/128           trust
# IPv4 local connections:
host    all           all               127.0.0.1/32      trust
host    all           all               192.168.0.22/32   trust
# IPv6 local connections:
```

使用 omm 用户登陆，使用 gs_ctl 将策略生效

```
su - omm
gs_ctl reload -D /gaussdb/data/db1/
```

```
[root@ecs-eeab db1]# su - omm
Last login: Fri May 17 10:26:46 CST 2024 on pts/0
Last failed login: Fri May 17 10:27:00 CST 2024 on pts/0
There was 1 failed login attempt since the last successful login.

[omm@ecs-eeab ~]$ gs_ctl reload -D /gaussdb/data/db1/
[2024-05-17 10:43:20.217][5006][][gs_ctl]: gs_ctl reload ,datadir is /gaussdb/data/db1
server signaled
```

步骤 2 使用 omm 用户登陆数据库给 dbuser 用户授权，并退出数据库(注:dbuser 改为自己账号)

```
gsqll -d postgres -p 26000 -r

postgres=# alter role dbuser createrole createdb; //dbuser 替换为自己账号
ALTER ROLE

postgres=# \q
```

```
[omm@ecs-eeab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 2.0.0 build 78689da9) compiled at 2021-03-31 21:03:52 commit 0 last mr )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=# alter role cy createrole createdb;
ALTER ROLE
postgres=# \q
```

自己账号

步骤 3 修改数据库监听地址

在 GS_HOME 中，本实验中数据库 GS_HOME 设置的为 /gaussdb/data/db1

```
cd /gaussdb/data/db1
vi postgresql.conf
```

输入 “:60” 找到对应位置，然后输入 “i” 切换到 INSERT 模式，将 listen_addresses 的值修改成为*，修改后按下 “ECS” 键，退出 INSERT 模式，输入 “:wq” 后回车保存

```
listen_addresses = '*'
```

```
# - Connection Settings -
listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
                        # comma-separated list of addresses;
                        # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                        # (change requires restart)

local_bind_address = '192.168.0.3'
port = 26000 # (change requires restart)
max_connections = 5000 # (change requires restart)
-- INSERT --
```

修改完成后重启数据库生效（-D 后面的数据库默认路径，需要根据实际情况进行修改）

```
gs_ctl restart -D /gaussdb/data/db1/
```

```
[omm@ecs-eeab db1]$ gs_ctl restart -D /gaussdb/data/db1/
[2024-05-17 10:50:44.097][7164][][gs_ctl]: gs_ctl restarted ,datadir is /gaussdb/data/db1
waiting for server to shut down... done
server stopped
[2024-05-17 10:50:54.111][7164][][gs_ctl]: waiting for server to start.
```

步骤 4 下载 Java 连接 openGauss 的驱动包，并将其导入对应的使用工具

驱动包 openGauss-2.0.0-JDBC.tar.gz 已提供，无需另外下载。将驱动包解压后的文件

postgresql.jar 放到 d:\Download 目录下（注：目录及文件夹名可自定，但路径不可包含中文字符）

步骤 5 创建测试数据库 demo

使用 gsql 工具登陆数据库，登录用户为 dbuser（注：替换为自己账号）

```
gsql -d postgres -p 26000 -U dbuser -r

gsql: FATAL: Invalid username/password, login denied.
[omm@ecs-eeab ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -U cyf -r
Password for user cyf:
gsql ((openGauss 2.0.0 build 78689da9) compiled at 2021-03-31 21:00:00)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=> 
```

创建数据库 demo

```
create database demo ENCODING 'UTF8' template = template0;

postgres=> create database demo ENCODING 'UTF8' template = template0;
CREATE DATABASE
```

切换到数据库 demo

```
\connect demo;

postgres=> \connect demo;
Password for user yzh:
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
You are now connected to database "demo" as user "yzh".
```

步骤 6 创建名为 demo 的 schema，并设置 demo 为当前的 schema

使用 gsql 工具登陆数据库，登录用户为 dbuser（注：替换为自己账号）

```
CREATE SCHEMA demo;

demo=> CREATE SCHEMA demo;
CREATE SCHEMA
```

将默认搜索路径设为 demo

```
SET search_path TO demo;

demo=> SET search_path TO demo;
SET
```

步骤 7 创建测试表 websites

```
CREATE TABLE websites (
  id int NOT NULL,
  name char(20) NOT NULL DEFAULT '',
  url varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (id)
);
COMMENT ON COLUMN websites.name IS '站点名称';
```

```
demo=> CREATE TABLE websites (  
demo(>   id int NOT NULL,  
demo(>   name char(20) NOT NULL DEFAULT '',  
demo(>   url varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',  
demo(>   PRIMARY KEY (id)  
demo(> );  
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "websites_pkey" for table "websites"  
CREATE TABLE  
demo=> COMMENT ON COLUMN websites.name IS '站点名称';  
COMMENT
```

步骤 8 插入数据

```
INSERT INTO websites VALUES  
( '1', 'openGauss', 'https://opengauss.org/zh/' ),  
( '2', '华为云', 'https://www.huaweicloud.com/' ),  
( '3', 'openEuler', 'https://openeuler.org/zh/' ),  
( '4', '华为 support 中心', 'https://support.huaweicloud.com/' );
```

```
demo=> INSERT INTO websites VALUES  
demo-> ( '1', 'openGauss', 'https://opengauss.org/zh/' ),  
demo-> ( '2', '华为云', 'https://www.huaweicloud.com/' ),  
demo-> ( '3', 'openEuler', 'https://openeuler.org/zh/' ),  
demo-> ( '4', '华为 support 中心', 'https://support.huaweicloud.com/' );  
INSERT 0 4
```

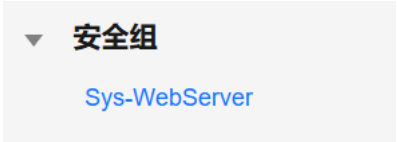
步骤 9 退出数据库

```
\q
```

```
demo=> \q  
[omm@ecs-b8cf db1]$
```

(2) 确定 26000 端口是否放开

步骤 1 在云服务器控制台找到安装数据库主机的 ECS，点击查看基本信息，找到安全组



步骤 2 进入安全组，选择“入方向规则”



点击“添加规则”进行 26000 端口设置”

添加入方向规则
 [教我设置](#)

安全组规则对不同规格云服务器的生效情况不同，为了避免您的安全组规则不生效，请您添加规则前，单击[此处](#)了解详情。当源地址选择IP地址时，您可以在一个IP地址框内同时输入多个IP地址，一个IP地址对应一条安全组规则。

安全组 Sys-WebServer

如您要添加多条规则，建议单击 [导入规则](#) 以进行批量导入。

优先级	策略	类型	协议端口	源地址
1	允许	IPv4	基本协议/自定义TCP 26000	IP地址 0.0.0.0/0

注：上述截图可能与实际界面不完全一致，但操作步骤相同

(3) 下载安装配置 JDK

这部分内容参见“JDBC 连接 MySQL 数据库实验指导书”，或网上搜索。jdk21 已上传至 QQ 群

(4) 连接 openGauss 并执行 java 代码

步骤 1 使用 Java 程序连接数据库并进行查询

在 `d:\Download\` 中创建 `OpenGaussDemo.java` 文件，文件内容如如下，注意红字部分要按照实际情况进行替换（公网 IP 为购买 ECS 时分配的，可直接复制，dbuser 和 pass 替换为自己的账号和密码）：

```

import java.sql.*;
public class OpenGaussDemo {

    static final String JDBC_DRIVER = "org.postgresql.Driver";
    static final String DB_URL = "jdbc:postgresql://公网 IP:26000/demo";
    // 数据库的用户名与密码，需要根据自己的设置
    static final String USER = "dbuser";
    static final String PASS = "Gauss#3demo";
    public static void main(String[] args) {
        Connection conn = null;
        Statement stmt = null;
        try{
            // 注册 JDBC 驱动
            Class.forName(JDBC_DRIVER);

            // 打开链接
            System.out.println("连接数据库...");
            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

            // 执行查询
            System.out.println(" 实例化 Statement 对象...");
            stmt = conn.createStatement();
            String sql;
            sql = "SELECT id, name, url FROM demo.websites";
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);

            // 展开结果集数据库
            while(rs.next()){
                // 通过字段检索
            
```

```

        int id = rs.getInt("id");
        String name = rs.getString("name");
        String url = rs.getString("url");

        // 输出数据
        System.out.print("ID: " + id);
        System.out.print(", 站点名称: " + name);
        System.out.print(", 站点 URL: " + url);
        System.out.print("\n");
    }
    // 完成后关闭
    rs.close();
    stmt.close();
    conn.close();
} catch (SQLException se) {
    // 处理 JDBC 错误
    se.printStackTrace();
} catch (Exception e) {
    // 处理 Class.forName 错误
    e.printStackTrace();
} finally {
    // 关闭资源
    try {
        if (stmt != null) stmt.close();
    } catch (SQLException se2) {
    } // 什么都不做
    try {
        if (conn != null) conn.close();
    } catch (SQLException se) {
        se.printStackTrace();
    }
}
System.out.println("Goodbye!");
}
}

```

步骤 2 在安装 Java 的本机，打开 cmd 对 Java 程序编译后执行

在 cmd 中，进入 D:\Download\目录，先对 Java 程序进行编译（进入 Java 程序的目录）

```

C:\Users\username >D:
D:\>cd download
D:\Download> javac -encoding utf-8 -cp d:\Download\postgresql.jar OpenGaussDemo.java

```

再执行以下命令。

```

D:\Download> java -cp .;D:/Download/postgresql.jar OpenGaussDemo

```

```

C:\openGauss-2.0.0-JDBC>javac -encoding utf-8 -cp postgresql.jar OpenGaussDemo.java
C:\openGauss-2.0.0-JDBC>java -cp .;postgresql.jar OpenGaussDemo
连接数据库...

```

注：上述红框内的目录应为：D:\download, 此处仅为表示效果

显示执行结果：

连接数据库...

实例化 Statement 对象...

ID: 1, 站点名称: openGauss, 站点 URL: <https://opengauss.org/zh/>

ID: 2, 站点名称: 华为云, 站点 URL: <https://www.huaweicloud.com/>

ID: 3, 站点名称: openEuler, 站点 URL: <https://openeuler.org/zh/>

ID: 4, 站点名称: 华为 support 中心, 站点 URL: <https://support.huaweicloud.com/>

Goodbye!

连接数据库...

实例化Statement对象...

ID: 1, 站点名称: openGauss, 站点 URL: <https://opengauss.org/zh/>

ID: 2, 站点名称: 华为云, 站点 URL: <https://www.huaweicloud.com/>

ID: 3, 站点名称: openEuler, 站点 URL: <https://openeuler.org/zh/>

ID: 4, 站点名称: 华为support中心, 站点 URL: <https://support.huaweicloud.com/>

Goodbye!

6. 实验思考

- 简述使用 jdbc 连接到 openGauss 数据库的主要步骤

7. 参考资料

- 华为: openGauss 金融场景化实验
- 《openGauss 开发者指南》之应用程序开发教程